

浙江大学



本科实验报告

姓名：

学院： 海洋学院

系： 海洋工程系

专业： 海洋工程与技术

学号：

指导教师： 陈正

2025 年 12 月 16 日

浙江大学实验报告

课程名称: 自动控制原理 实验类型: 探究型

实验项目名称: 典型环节(或系统)的频率特性测量

学生姓名: 专业: 海洋工程与技术

学号: 指导老师: 郝帅、孔令哲

实验地点: 海工楼 224 实验日期: 2025 年 12 月 16 日

一、实验目的和要求

1. 学习和掌握测量典型环节(或系统)频率特性曲线的方法和技能。
2. 学习根据实验所得频率特性曲线求取传递函数的方法。

二、实验内容

1. 用实验方法完成一阶惯性环节的频率特性曲线测试。
2. 用实验方法完成典型二阶系统开环频率特性曲线的测试。
3. 用软件仿真方法求取一阶惯性环节频率特性和典型二阶系统开环频率特性, 并与实验所得结果比较。

三、实验原理及说明

1. 实验用一阶惯性环节传递函数参数、电路设计及其幅相频率特性曲线:

对于 $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$ 的一阶惯性环节, 其幅相频率特性曲线是一个半圆, 见图 3.1。

取 $s = j\omega$ 代入, 得

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega T + 1} = r(\omega)e^{j\varphi(\omega)} \quad (3-2-1)$$

在实验所得特性曲线上, 从半圆的直径 $r(0)$, 可得到环节的放大倍数 K , $K = r(0)$ 。在

特性曲线上取一点 ω_k , 可以确定环节的时间常数 T , $T = -\frac{\operatorname{tg}\varphi(\omega_k)}{\omega_k}$ 。(3-2-2)

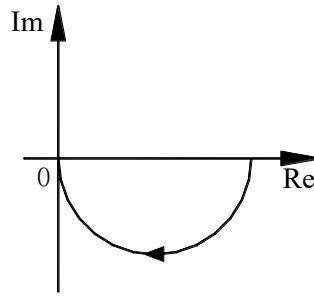


图3.1

实验用一阶惯性环节传递函数为 $G(s) = \frac{1}{0.2s+1}$ ，其中参数为 $R_0=200\text{ K}\Omega$ ， $R_1=200\text{ K}\Omega$ ， $C=1\mu\text{F}$ ，参数根据实验要求可以自行搭配，其模拟电路设计参阅下图 3.2。

在进行实验连线之前，先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总阻值为 200K；其中， R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。

U8 单元为反相器单元，将 U8 单元输入端的 10K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最小），使输入电阻 R 的总值为 10K；

注明：所有运放单元的+端所接的 100K、10K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

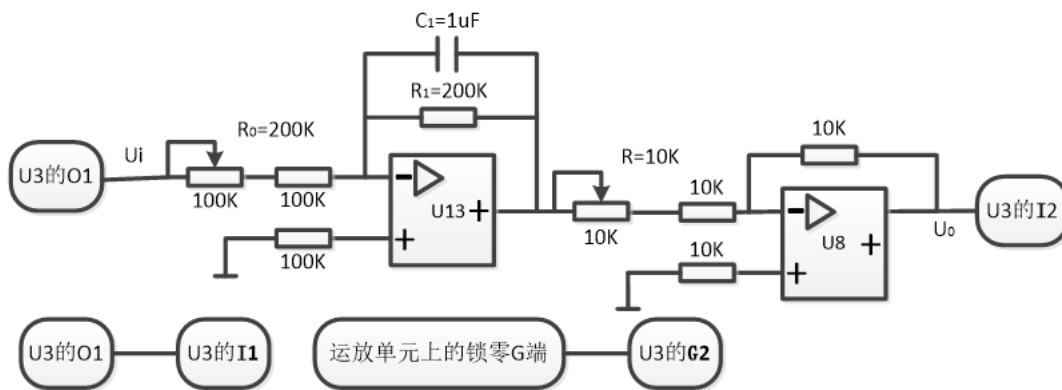


图3.2

2. 实验用典型二阶系统开环传递函数参数、电路设计及其幅相频率特性曲线：

对于由两个惯性环节组成的二阶系统，其开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s+1)(T_2s+1)} = \frac{K}{T^2s^2 + 2\xi Ts + 1} \quad (\xi \geq 1)$$

令上式中 $s = j\omega$ ，可以得到对应的频率特性

$$G(j\omega) = \frac{K}{-T^2\omega^2 + j2\xi T\omega + 1} = r(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

二阶系统开环传递函数的幅相频率特性曲线，如图 3.3 所示。

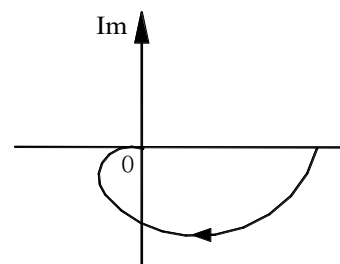


图3.3

根据上述幅相频率特性表达式，有

$$K = r(0) \quad (3-1)$$

$$r(\omega_k) = \frac{r(0)}{2\xi T \omega_k \sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \phi_k}}}$$

$$\text{其中 } \frac{1}{\tan \phi_k} = \frac{1 - T^2 \omega_k^2}{2\xi T \omega}$$

$$\text{故有 } T^2 = \frac{1}{\omega_k^2} - \frac{2\xi T}{\omega_k \tan \phi_k} \quad (3-2)$$

$$2T\xi = \frac{r(0)}{\omega_k r(\omega_k) \sqrt{1 + \frac{1}{\tan^2 \phi_k}}} \quad (3-3)$$

如已测得二阶环节的幅相频率特性，则 $r(0)$ 、 ω_k 、 ϕ_k 和 $r(\omega_k)$ 均可从实验曲线得到，于是可按式 (3—1)、(3—2) 和 (3—3) 计算 K 、 T 、 ξ ，并可根据计算所得 T 、 ξ 求取 T_1 和 T_2

$$T_1 = T(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1})$$

$$T_2 = T(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1})$$

实验用二阶惯性环节传递函数为 $G(s)H(s) = \frac{1}{(0.2s+1)(0.1s+1)} = \frac{1}{0.02s^2 + 0.3s + 1}$ ，其中参数为

$R_0=100\text{ K}\Omega$ ， $R_1=100\text{ K}\Omega$ ， $R_2=200\text{ K}\Omega$ ， $R_3=200\text{ K}\Omega$ ， $C_1=C_2=1\mu\text{F}$ ，参数根据实验要求可以自行搭配，其模拟电路设计参阅下图 3.4。

在进行实验连线之前，先将 U13 单元输入端的 100K 可调电阻逆时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_0 的总阻值为 100K；其中， R_1 、 C_1 在 U13 单元模块上。

再将 U15 单元输入端的 100K 可调电阻顺时针旋转到底（即调至最大），使输入电阻 R_2 的总阻值为 200K；其中， R_3 、 C_2 在 U15 单元模块上。

注明：所有运放单元的+端所接的 100K 电阻均已经内部接好，实验时不需外接。

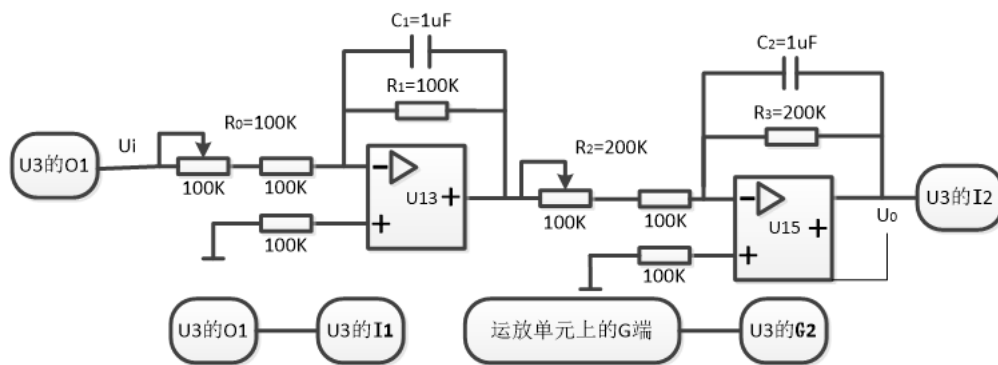


图3.4

四、操作方法与实验步骤

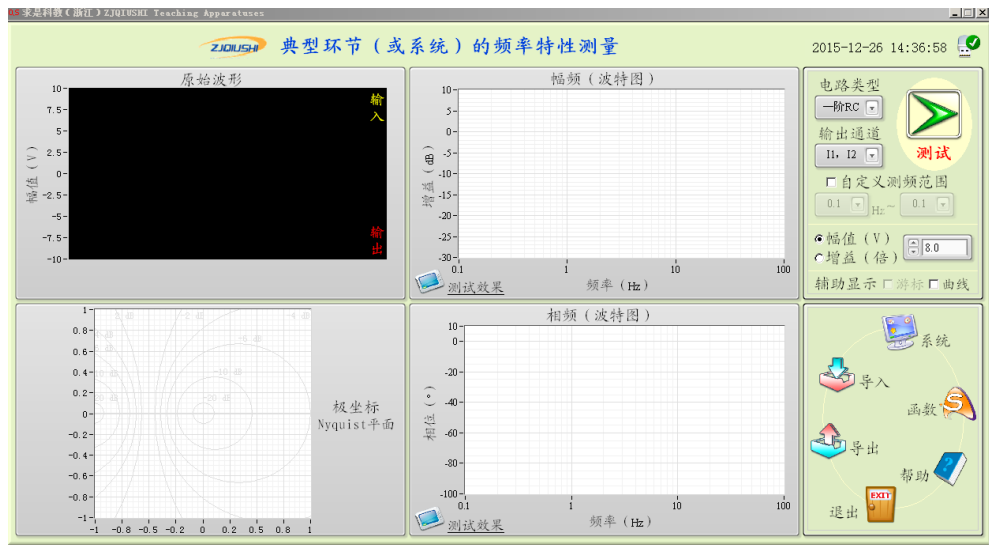
1. 熟悉频率测试软件的使用方法，了解实验的线路的连接。利用实验装置上的模拟电路单元，按照图 3.2 连接“一阶惯性环节”模拟电路。

2. 利用实验设备完成一阶惯性环节的频率特性曲线测试。

(2) 有上位机时，必须在熟悉上位机界面操作的基础上，充分利用上位机提供的虚拟示波器与信号发生器功能。



(3) 双击打开桌面求是频率特性图标运行求是频率特性实验。实验界面如下图所示：



(4) 做一阶特性实验，点击右上角电路类型选择“一阶电路”，系统自动将各测量窗口量程设置为适合一阶电路的大小。

输入输出通道选择默认的 I1、I2

自定义测频范围可以根据实验所能检测到的最大频率进行设置，一般一阶特性我们设置为 0-30Hz。

幅值可以按默认值设置：

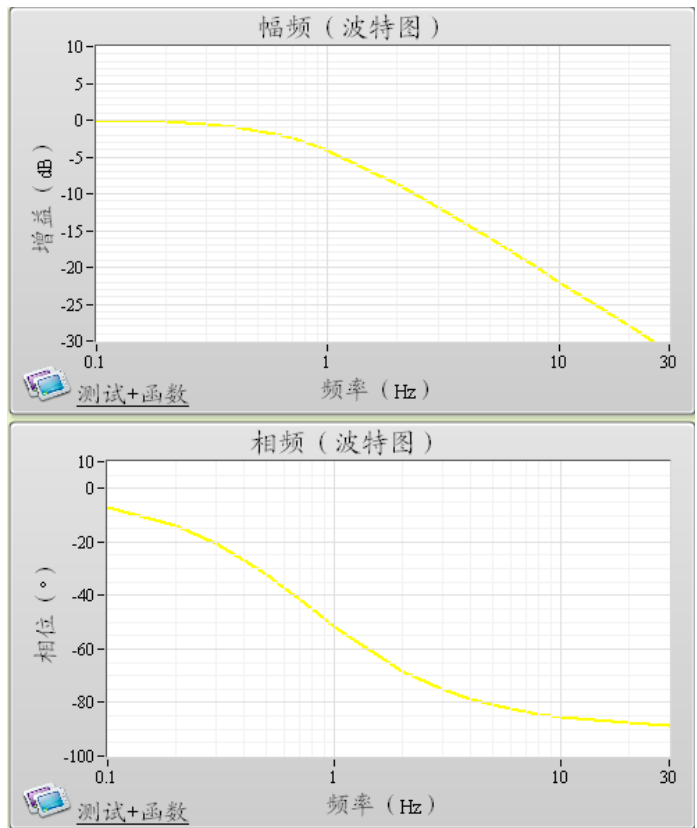


点击函数功能，跳出函数的设置对话框，将一阶惯性环节的实际测试传递函数代入仿真函数系统中去，如下图所示：



同时点击软件界面上的测试+函数，软件界面显示的黄色波形就是一阶特性的仿真幅频

和相频波形图，方便随后与真实测试的波形进行对比。

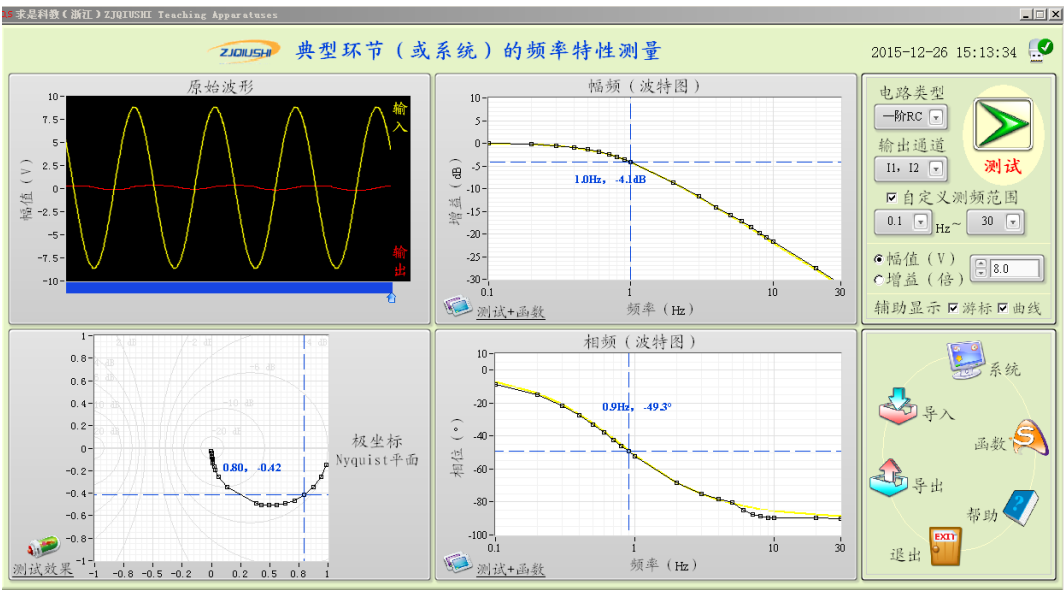


注明：采集系统检测的最低电压信号为 100mV 以上，输出信号低于 100mV 系统将自动停止运行。



(5) 点击 **测试** 按钮，期间请勿点击界面任何地方，最好是鼠标都不要晃动，请等待实验的结束, 开始时间比较长估计 30 秒，请耐心等待。

(6) 实验结束结果如下图所示，勾选辅助显示游标选项和曲线，则系统会产生游标的功能，同时显示当前实验各测试点的数据，并自动绘制曲线图，方便学生分析结果。



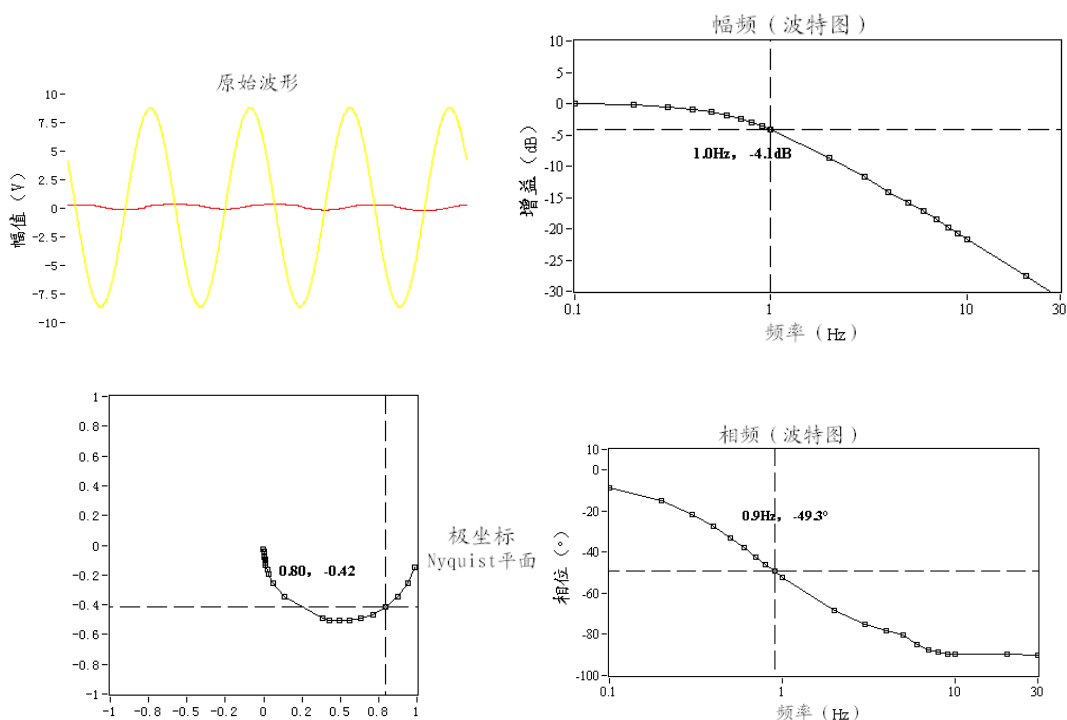
(7) 点击  导出 功能按钮，如下图所示，在导出图像文件选择前打勾，



，同时点击 ，选择保存数据的文件路径，自己在跳出的路径对话框里，新建一个 txt 格式的文档，命名为 1，然后点保存，那么初始路径会自动设定为 E:\数据\频率特性\测试数据\1.txt，这个时候再点确定，那么在 E 盘的目录下找到数据文件夹，里面将会出现如下图所示的相关文件：



4 张 bmp 格式的波形图片分别如下：



(8) 根据一阶系统传递函数，算出其转折频率 $\omega = 5$ ，则可通过 $2\pi f = \omega$ ，得出 $f = 0.796\text{Hz}$ 。

(9) 扩展实验：学生可以自行通过改变惯性环节开环增益：改变 U13 单元的输入电阻 R0; 改变惯性环节时间常数：改变 U13 单元的电容 C1，重新观测结果，并将各波形的频率点等相关数据，填入实验报告。

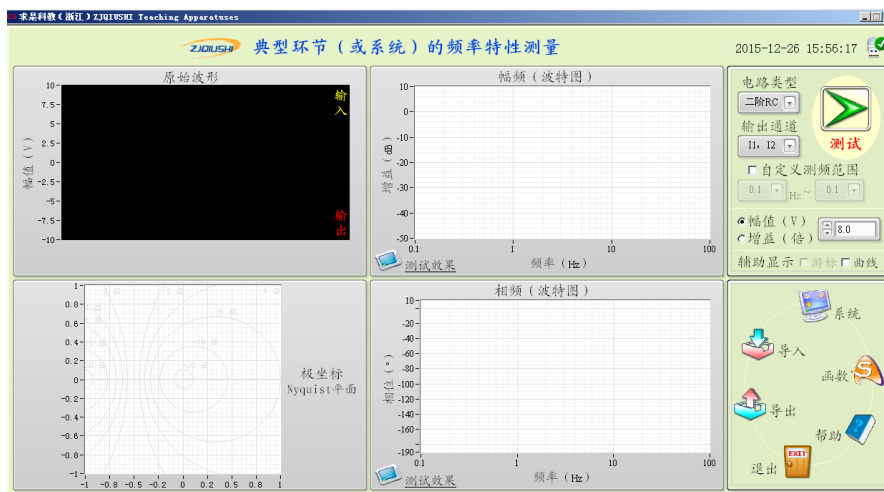
3. 利用实验设备完成典型二阶系统开环传递函数特性测试。

软件操作如一阶电路所描述，请勿更改。程序运行状态下对资源的要求很多，请勿做任何操作，包括鼠标的移动（否则会造成程序停止响应的结果）。

(2) 有上位机时，必须在熟悉上位机界面操作的基础上，充分利用上位机提供的虚拟示波器与信号发生器功能。



(3) 双击打开桌面求是频率特性图标运行求是频率特性实验。实验界面如下图所示：



(4) 做二阶特性实验，点击右上角电路类型选择“二阶电路”，系统自动将各测量窗口量程设置为适合二阶电路的大小。

输入输出通道选择默认的 I1、I2。

自定义测频范围可以根据实验所能检测到的最大频率进行设置，一般二阶特性我们设置从 0.1Hz 到 20Hz。具体的实验操作方法可以参考一阶特性实验。

上述幅相频率特性也可表达为对数幅频特性和对数相频特性，图 3.5 和图 3.6 分别给出上述一阶惯性环节和二阶环节的对数幅频特性和对数相频特性：

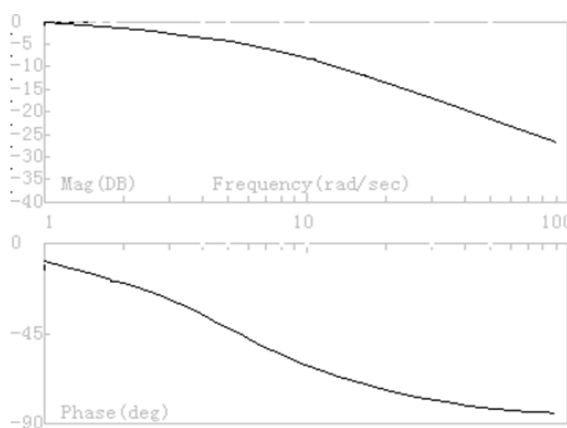


图 3.5

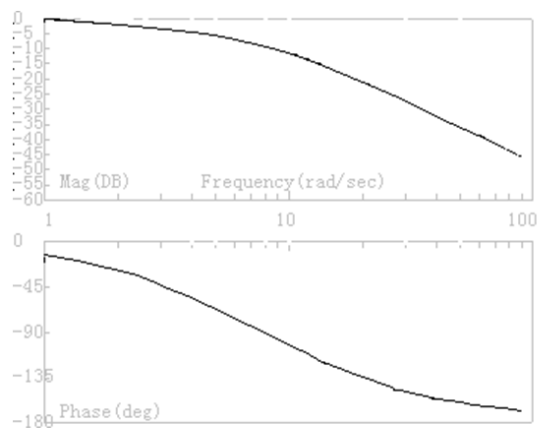
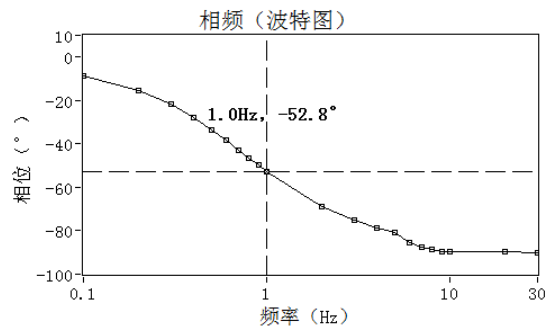
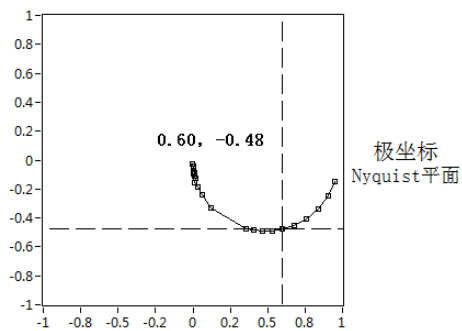
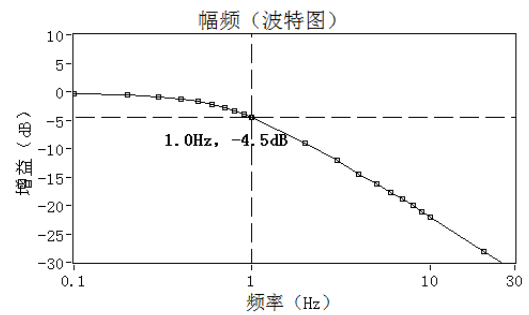
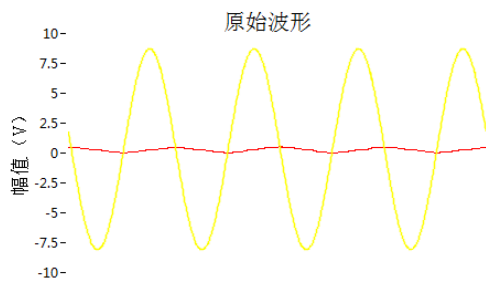


图 3.6

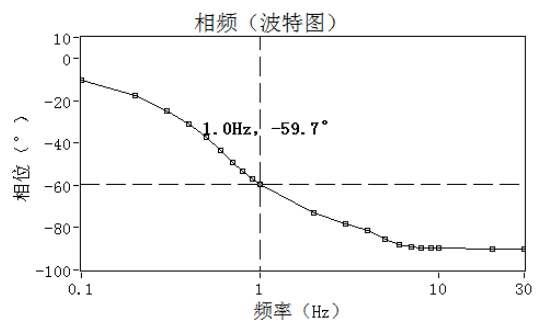
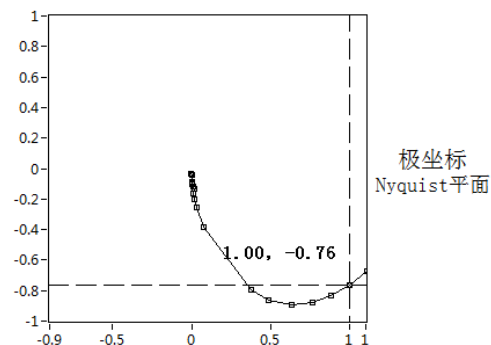
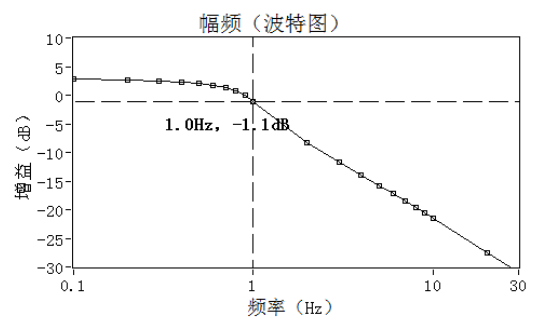
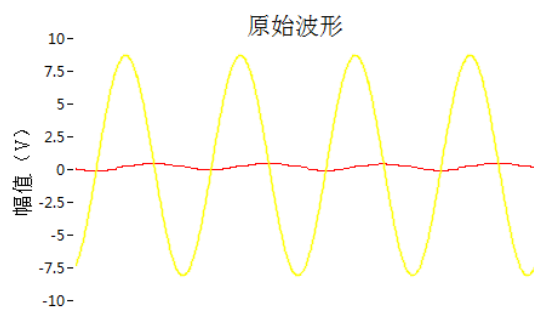
注意：此时横轴 ω 采用了以 10 为底的对数坐标，纵轴则分别以分贝和度为单位

五、实验数据记录和处理

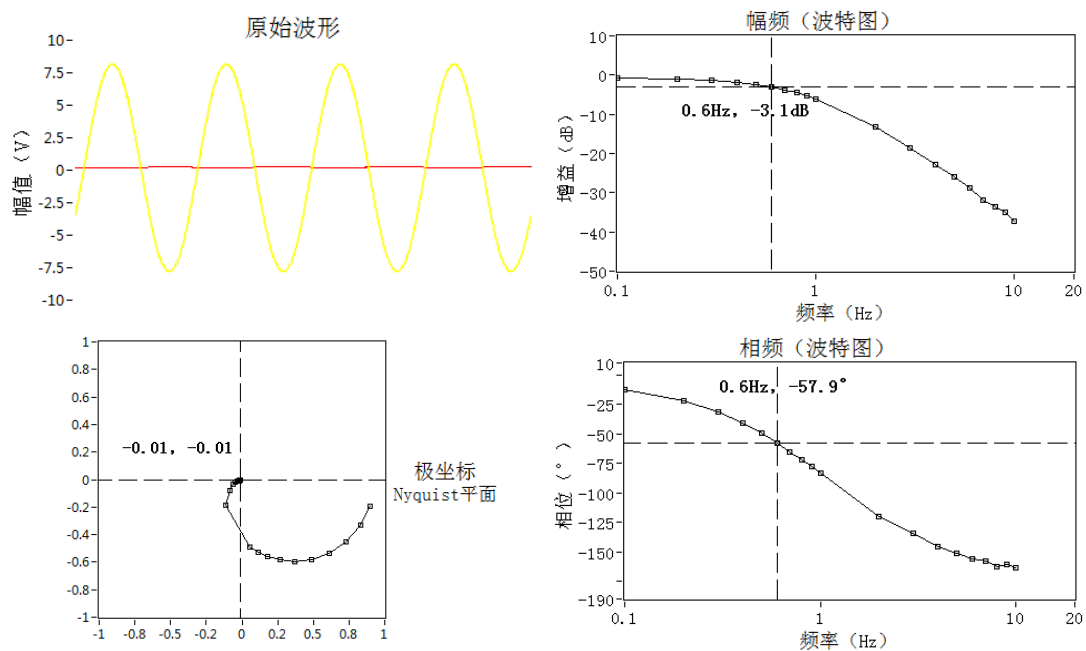
1、一阶系统, $R_0 = 200k\Omega$, $C_1 = 1\mu F$



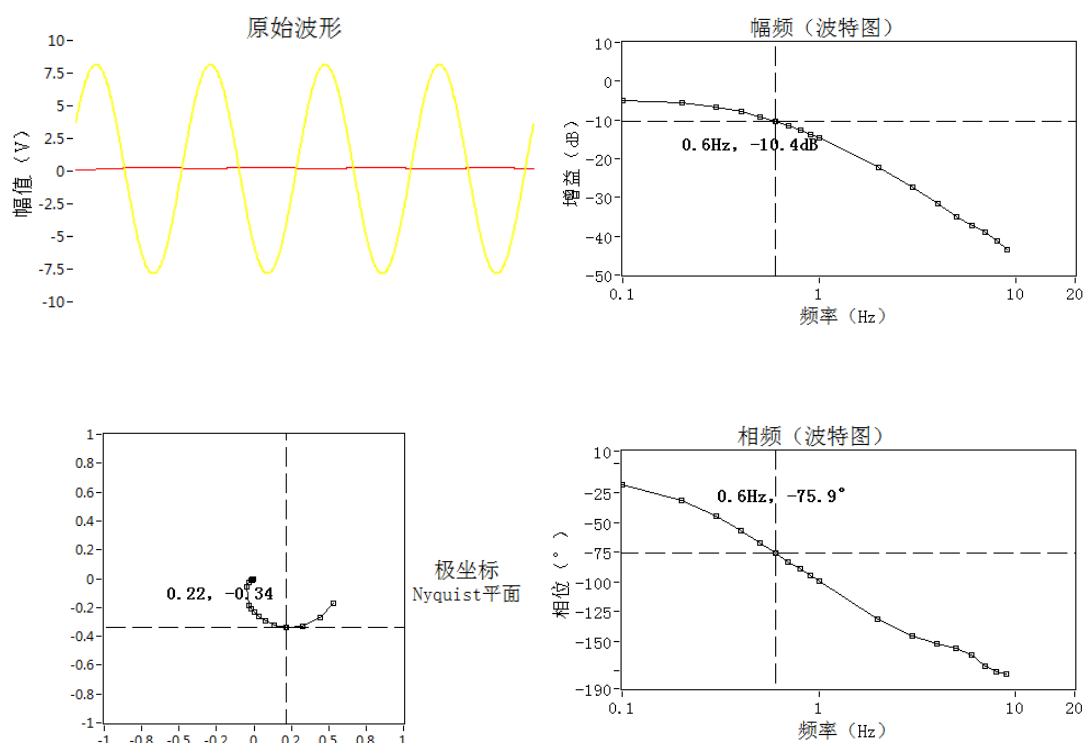
2、一阶系统, $R_0 = 100k\Omega$, $C_1 = 2.2\mu F$



3、二阶系统, $R_0 = 100k\Omega$, $C_1 = 1\mu F$, $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 200k\Omega$, $R_3 = 200k\Omega$, $C_2 = 1\mu F$



4、二阶系统, $R_0 = 100k\Omega$, $C_1 = 1\mu F$, $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 200k\Omega$, $R_3 = 200k\Omega$, $C_2 = 2.2\mu F$



六、实验结果与分析

1. 一阶惯性环节频率特性分析

实验组 1 ($R_0 = 200k\Omega$, $C_1 = 1\mu F$) :

选取测试点 $f = 1.0 \text{ Hz}$, 此时角频率 $\omega = 2\pi f \approx 6.28 \text{ rad/s}$, 从波特图读数可得相位 $\varphi \approx -52.8^\circ$, 根据公式可知: $T_{exp} = \frac{\tan(52.8^\circ)}{6.28} \approx \frac{1.317}{6.28} \approx 0.21 \text{ s}$

理论时间常数 $T_{theo} = 0.2 \text{ s}$, 相对误差较小, 验证了该电路符合一阶惯性环节特性。

实验组 2 ($R_0 = 100k\Omega$, $C_1 = 2.2\mu F$) :

选取测试点 $f = 1.0 \text{ Hz}$, 此时角频率 $\omega = 2\pi f \approx 6.28 \text{ rad/s}$, 从波特图读数可得相位 $\varphi \approx -52.8^\circ$, 根据公式可知: $T_{exp} = \frac{\tan(59.7^\circ)}{6.28} \approx \frac{1.711}{6.28} \approx 0.27 \text{ s}$

理论时间常数 $T_{theo} = 0.22 \text{ s}$, 相对误差较小, 验证了该电路符合一阶惯性环节特性。

对比实验组 1 和实验组 2 在同一频率下的数据, 电容 C_1 的增加导致系统时间常数 T 增大。时间常数越大, 系统的惯性越大, 对高频信号的截止能力越强 (带宽变窄), 这与实验观测到的相位滞后加剧和幅值下降更快的现象一致。

2. 二阶系统频率特性分析

二阶系统的奈奎斯特图不再是半圆, 而是进入第三、第四象限, 最终趋向于原点, 且相角范围可以超过 -90° 趋向于 -180° 。

实验组 3 ($R_0 = 100k\Omega$, $C_1 = 1\mu F$, $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 200k\Omega$, $R_3 = 200k\Omega$, $C_2 = 1\mu F$):

选取测试点 $f = 0.6 \text{ Hz}$, 此时角频率 $\omega = 2\pi f \approx 3.77 \text{ rad/s}$, 从波特图读数可得相位 $\varphi \approx -57.9^\circ$, 根据公式可知: $T_1 = R_1 C_1 = 100k\Omega \times 1\mu F = 0.1 \text{ s}$

$$T_2 = R_3 C_2 = 200k\Omega \times 1\mu F = 0.2 \text{ s}$$

$$\varphi_{theo} = -\arctan(3.77 \times 0.1) - \arctan(3.77 \times 0.2) \approx -57.68^\circ$$

理论计算值 -57.68° 与实验测量值 -57.9° 高度吻合。

实验组 4 ($R_0 = 100k\Omega$, $C_1 = 1\mu F$, $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 200k\Omega$, $R_3 = 200k\Omega$, $C_2 = 2.2\mu F$):

选取测试点 $f = 0.6 \text{ Hz}$, 此时角频率 $\omega = 2\pi f \approx 3.77 \text{ rad/s}$, 从波特图读数可得相位 $\varphi \approx -75.9^\circ$, 根据公式可知: $T_1 = R_1 C_1 = 100k\Omega \times 1\mu F = 0.1 \text{ s}$

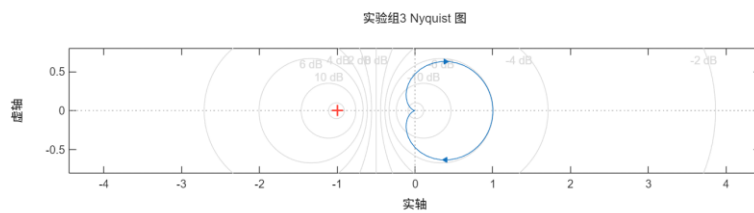
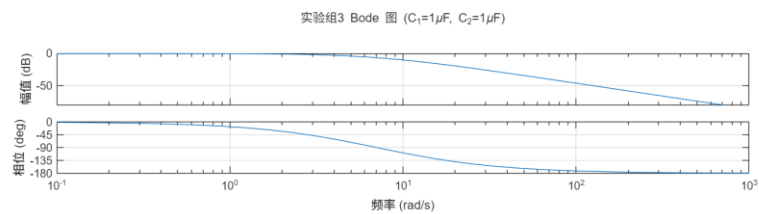
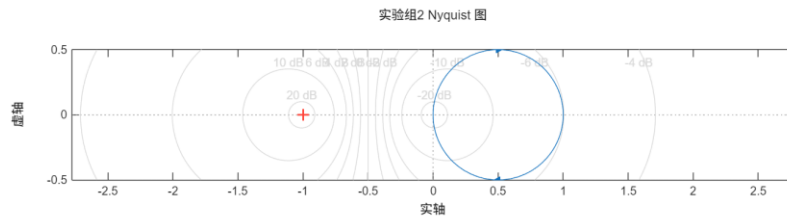
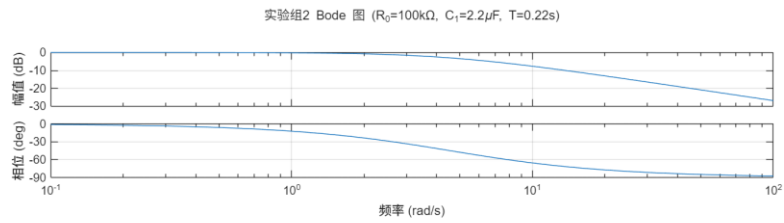
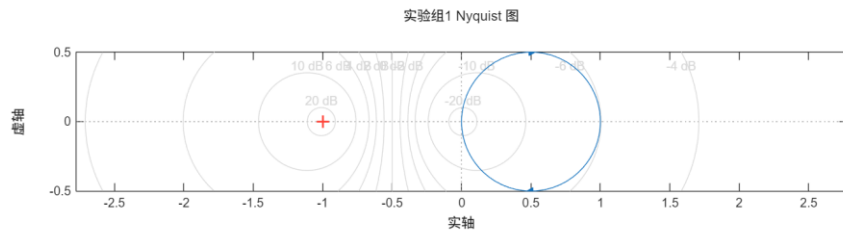
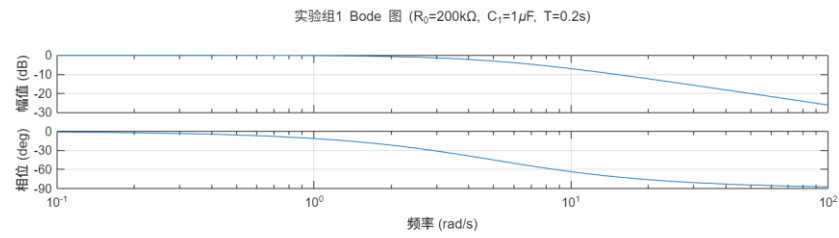
$$T_2 = R_3 C_2 = 200k\Omega \times 2.2\mu F = 0.44 \text{ s}$$

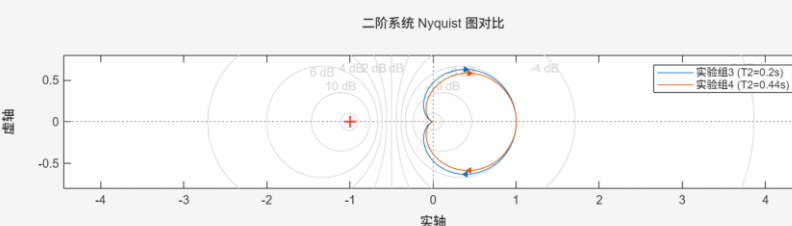
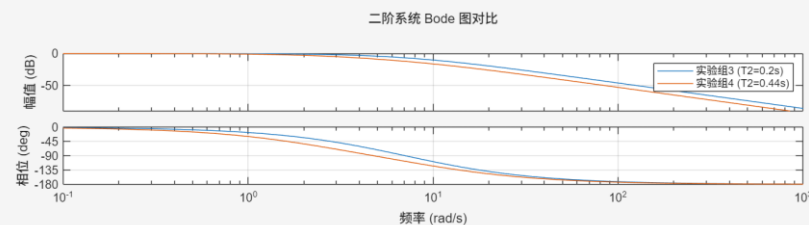
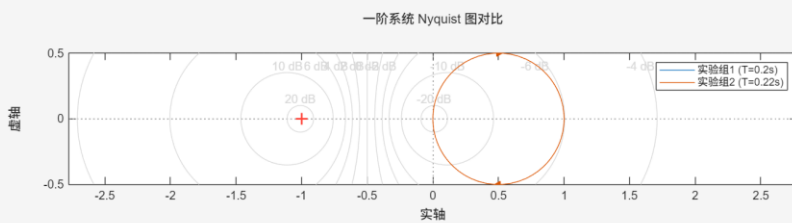
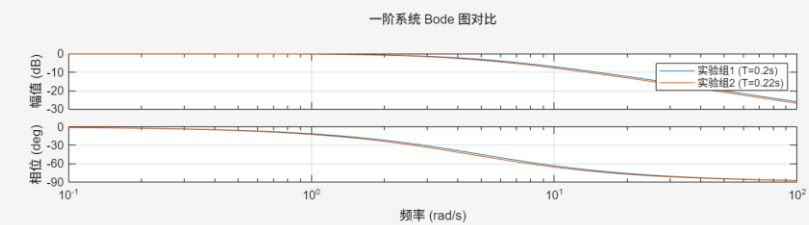
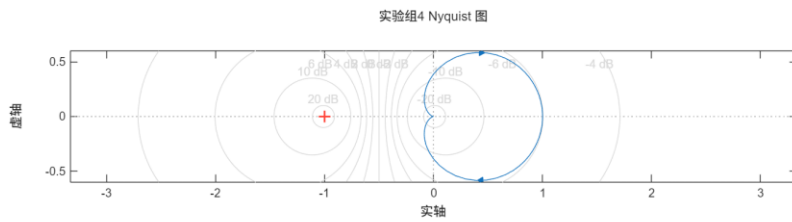
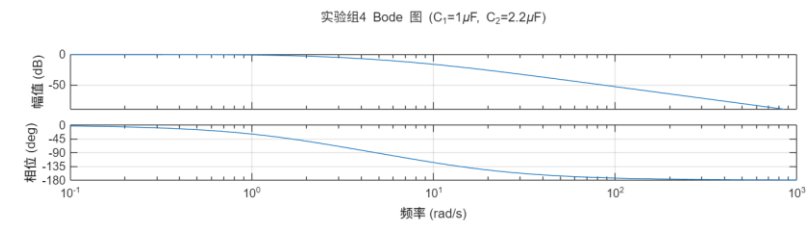
$$\varphi_{theo} = -\arctan(3.77 \times 0.1) - \arctan(3.77 \times 0.44) \approx -79.6^\circ$$

理论计算值 -79.6° 与实验测量值 -75.9° 比较吻合, 误差约属于允许的实验误差范围。

对比实验组 3 和实验组 4 在同一频率下的数据, 不难发现电容增大使得系统惯性增大, 输出信号跟随输入信号变化的能力变差, 导致在低频段的相位滞后显著增加, 并且符合二阶系统传递函数 $G(s) = \frac{K}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$ 的理论规律。

3、仿真结果





七、讨论、心得

1、理论与实践的结合

通过实验组 3 和实验组 4 的对比,我直观地看到了电路参数的微小变化如何在波特图上产生显著的差异。原本在理论课上理解“时间常数”比较抽象,现在通过观察 0.6Hz 处幅值衰减 7dB 之多,深刻理解了硬件参数设计对控制系统带宽的重要性。

2、二阶系统的特殊性

相比于一阶系统,二阶系统的相频特性曲线变化范围更广。在实验组 4 中,仅 0.6Hz 时相位就已经滞后了近 76° ,说明二阶系统对信号的延迟效应比一阶系统更为显著。这提示我们在设计闭环控制系统时,必须充分考虑这种相位滞后带来的稳定性问题。

3、实验操作体会

在测量二阶系统时,由于低频段的幅值较大,而高频段衰减极快,操作时需要合理设置扫频范围。截图数据显示数据点分布均匀,曲线光滑,说明采样频率设置得当。若采样点过少,可能无法准确描绘出转折频率附近的曲线特征。此外,如果将电容值设置的太大,也会导致极坐标图中无法展现所有的点。在操作过程中,我学会了使用频率特性测试软件来自动扫描和绘制曲线。这次实验不仅锻炼了我的接线能力,也培养了我面对非理想实验数据时进行分析和排查故障的耐心。